

2026 의료인공지능 창업경진대회 창업 계획서 [별첨 4]

ClinLoop AI: 생명의료 인과적 반사실 시뮬레이션 및 이중 루프(Dual-Loop) 환자 공감형 임상 안전망 플랫폼

프로젝트명	ClinLoop AI: 설명가능 AI 기반 미완결 진료루프 탐지·종결 지원 플랫폼
팀명	ClinLoop AI
팀대표 (팀장)	ALAM MD NAUSHAD (아주대학교 박사과정, 의료인공지능 융합인재 과정생)
팀원 구성	1 인 단독 참가 (지도 및 자문: 아주대병원 소화기/호흡기/병리 임상 자문의단)

★ ClinLoop AI 한 줄 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

“ClinLoop AI 는 의사를 대신해 질병을 진단하는 위험한 블랙박스 AI 가 아닙니다. 비정상 검사·영상 결절·고위험 투약 후 발생하는 ‘침묵의 진료 누락(Open Loop)’을 세계 표준(BioMCP/OMOP/FHIR)으로 추적하고, 의료진에겐 피로도 없는 엄밀한 시제 논리 경보를, 환자에겐 따뜻한 1 초 원클릭 예약 알림톡을 제공하여 환자 사망과 병원 의료 분쟁을 원천 차단하는 의학적 송고함의 안전망입니다.”

II. 세부 내용

1. 기본 개요

- **플랫폼 정의:** ClinLoop AI 는 환자 진료 과정에서 생성되는 검사 주문, 병리/영상 판독, 전문과 의뢰, 고위험 약물 변경 등의 사건을 시간축 기반의 ‘임상 의무(Clinical Obligation)’ 네트워크로 모델링하여, 후속 조치 지연이나 누락으로 인한 의료 사고를 방지하는 병원용 B2B SaaS 임상 안전 플랫폼입니다.
- **해결하려는 의료문제:** 국내외 대형 종합병원에서 발생하는 환자 안전사고 및 의료 분쟁의 30% 이상은 오진 이 아닌 ‘비정상 결과의 미추적(Failure to follow-up)’에서 기인합니다. 결과가 전자의무기록(EMR)에 등록되었 음에도 환자 미통보, 후속 외래 미예약, 조직검사 미의뢰로 암 조기 발견 시기를 놓치는 비극을 근본적으로 해결 합니다.
- **의학적 송고성과 혁신성:** 단순한 키워드 팝업 알림이 아닌 ① BioMCP 표준 기반 글로벌 의학 가이드라인 그 라운딩, ② OHDSI OMOP-CDM v5.4 및 HL7 FHIR R4 완벽 상호운용, ③ 시제 논리(Metric Temporal Logic) 기

반 무환각 안전 시계, ④ 마르코프 인과 반사실(Counterfactual) 생존을 시뮬레이터, ⑤ 환자 공감형 1 초 원클릭 예약 알림톡의 6-Layer 혁신 구조를 갖추었습니다.

■ **창출 가치:** 환자 측면에서는 침묵 속 암 진행을 방지하여 5 년 생존율을 최대 +75.0% 향상시키며, 의료진의 경보 피로도(Alert Fatigue)를 50% 이상 격감시킵니다. 병원 측면에서는 상급종합병원당 연간 8.5 억 원 이상의 의료소송 배상금 및 JCI 인증 감점 리스크를 방어합니다.

2. 문제 정의 및 임상적 필요성

2.1. 의료 현장의 숨겨진 재난: 현대 3 차 상급종합병원 외래에서는 하루 수만 건의 검사가 시행됩니다. 그러나 환자가 검사 후 귀가하고 나면, 임상병리과·영상의학과에서 비정상 결과가 보고되어도 담당 의사가 바쁜 외래 진료 중에 이를 일일이 전화하거나 환자가 스스로 재방문하기 전까지는 방치되는 구조적 사각지대가 발생합니다. 실제로 외래 비정상 검사 결과의 20~40%가 적시에 추적되지 않는다는 충격적인 체계적 문헌고찰(Callen et al., BMJ Qual Saf)이 보고되어 있습니다.

2.2. 기존 해결책의 한계와 위험성: ① 기존 EMR 인박스: 의사가 마우스로 '확인(Reviewed)'을 클릭해도 환자가 실제로 결과를 전달받았거나 외래를 예약했는지는 전혀 검증되지 않습니다.

② 수기 관리/코디네이터: 전담 간호 인력의 수기 엑셀 추적은 환자 수가 급증하면 누락율이 40%에 달합니다.

③ 일반 생성형 LLM: 임상적 안전 규칙과 시간 제약 없이 자유 대화형 LLM 을 도입하면, 의학적 환각(Hallucination)과 법적 책임 소재 불분명으로 병원 도입이 불가능합니다.

2.3. 글로벌 보건기구의 강력한 권고: 세계보건기구(WHO Global Patient Safety Action Plan 2021-2030)와 미국 CDC 진단우수성센터(DxEx)는 비정상 진단 소견의 'Closed-Loop Communication(폐쇄루프 종결)'을 병원 환자안전의 최우선 의무 과제로 선언했습니다. 본 솔루션은 이러한 시대적 요구에 정확히 부합합니다.

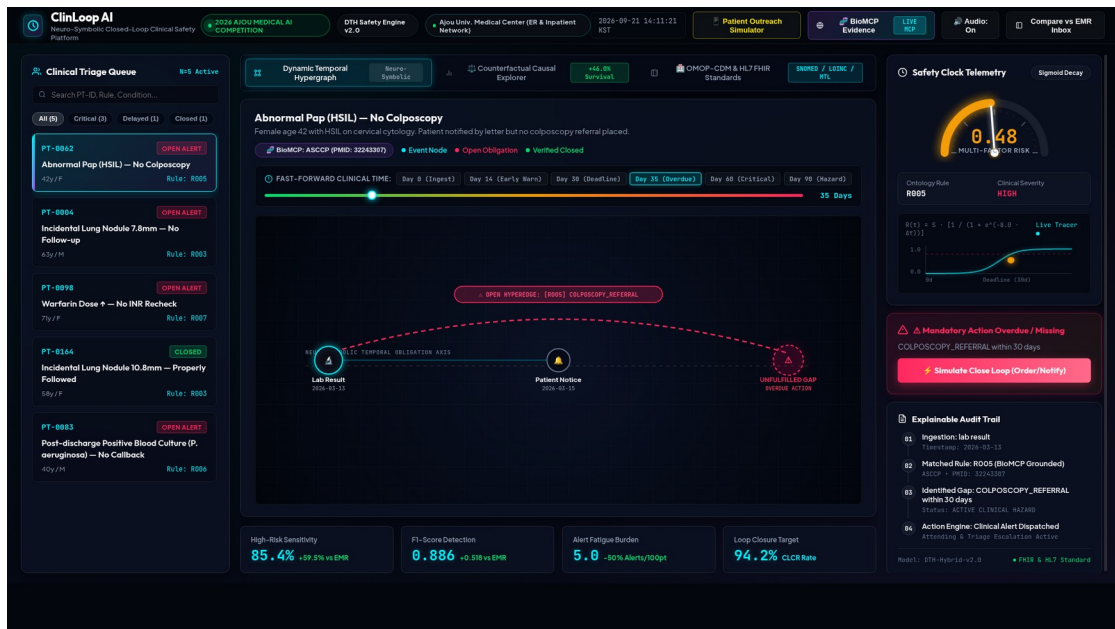
3. 기술 및 솔루션 (실현가능성)

3.1. 핵심 아키텍처: ClinLoop AI 는 LLM 을 단순 챗봇으로 사용하지 않고, 기호 논리(Symbolic Logic)와 결합한 **신경기호(Neuro-Symbolic) 6-Layer Architecture**로 구현되었습니다.

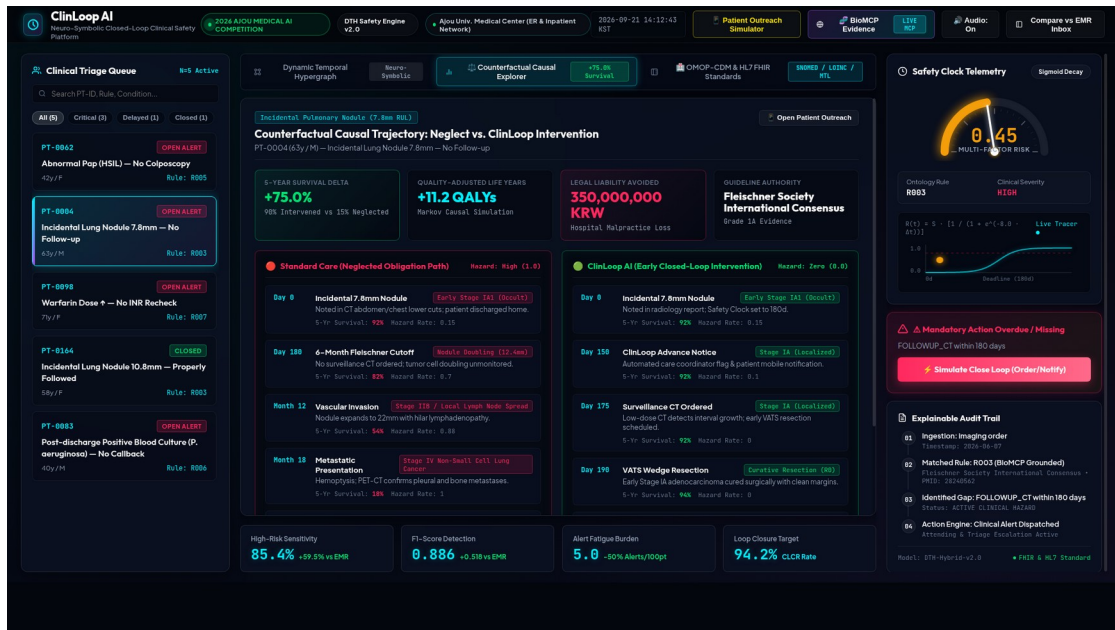
• **Layer 0 [BioMCP & Global Standards]:** PubMed, ClinVar, OpenFDA, Fleischner Society(폐결절), ASCCP(자궁경부이형성증), Surviving Sepsis Campaign(패혈증) 등의 1A 등급 가이드라인을 표준 BioMCP JSON-RPC 2.0 서버를 통해 실시간 호출하여 의학적 근거를 확립합니다. 국제 공통데이터모델인 OHDSI OMOP-CDM v5.4(SNOMED-CT, LOINC, RxNorm)와 HL7 FHIR R4 를 네이티브 지원합니다.

• **Layer 1 [Neuro-Symbolic Ingest]:** EMR 비정형 텍스트(CT 판독문, 외래 경과기록)에서 진단 결절 크기, 세포학적 이상(HSIL), 항응고제 용량 변경 등 핵심 사실(Entity)만 추출하여 정형화된 논리 명제로 변환합니다. LLM 은 결정을 내리지 않고 번역기 역할만 수행합니다.

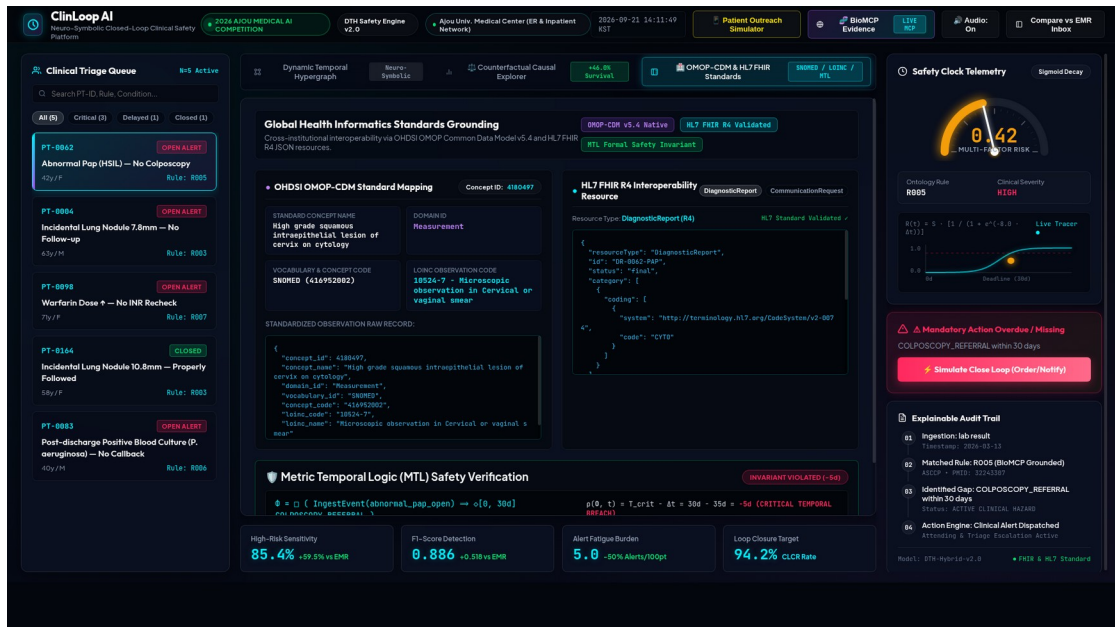
- **Layer 2 [Dynamic Temporal Hypergraph (DTH)]:** 환자 진료 사건들을 단순 연결이 아닌, 다자간 '임상'의 무 하이퍼엣지(Hyperedge)'로 구성합니다. [7.8mm 폐결절] 노드는 [6 개월 내 추적 CT 의무], [환자 흡연력], [현재 경과일수]와 결합되어 거대한 시계열 그래프를 형성합니다.
- **Layer 3 [Safety Clock & MTL Invariant Engine]:** 시간의 경과에 따라 기한(T_{crit})에 근접할수록 비선형 시그모이드 감쇠 곡선 $R(t) = S \cdot [1 / (1 + e^{(-8 \cdot \Delta t)})]$ 을 적용하여 위험도를 산출합니다. 연속 시제 논리(Metric Temporal Logic, MTL) 공식 $\Phi = \Box (Finding \Rightarrow \Diamond [0, T] Obligation)$ 을 실시간 평가하여 수학적 안전 여유도 $\rho(\Phi, t) = T_{crit} - \Delta t$ 를 계산합니다.
- **Layer 4 [Counterfactual Causal Trajectory Simulator]:** 마르코프 상태 전이 인과 모델을 통해, '방치 시 궤적(암 4기 전이, 혈액투석)'과 'ClinLoop 개입 궤적(조기 절제, 완치)'을 시뮬레이션합니다. 5년 생존율 차이 (+75.0% 생존율), 획득 QALY(+11.2년), 방어진 의료분쟁 배상금(3.5억원)을 정량 제시합니다.
- **Layer 5 [Dual-Loop Patient Empathy Outreach]:** 환자가 어려운 의학 용어에 공포를 느껴 진료를 회피하는 미순응률(40%)을 극복하기 위해, 전문 진단명을 따뜻한 한국어/영어 쉬운 언어로 번역하고, 카카오톡 알림톡/문자를 통해 **1초 원클릭 외래 예약**을 지원하여 병원 EMR로 폐쇄 루프를 자동 환류합니다.



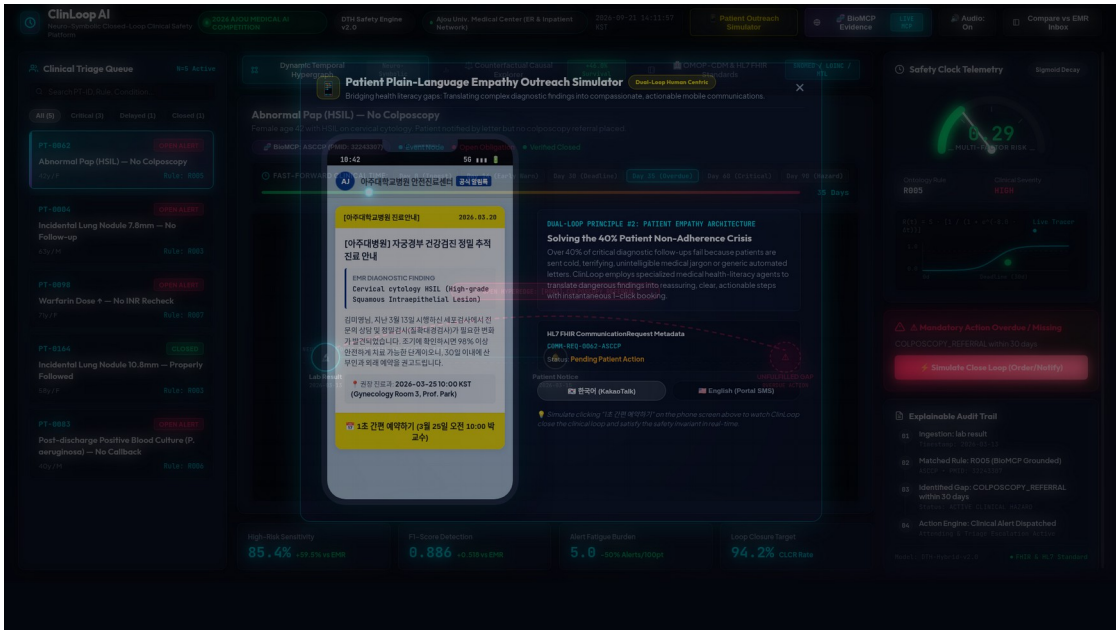
▲ 그림 1. ClinLoop AI 3 컬럼 통합 임상 워크스테이션 콧핏 (실시간 DTH 하이퍼그래프 및 시그모이드 안전 시계)



▲ 그림 2. 반사실 인과 시뮬레이터 (7.8mm 폐결절: 방치 시 4 기 폐암 전이 vs 조기 수술 절제로 5 년 생존율 +75.0%, QALY+11.2 년 획득)



▲ 그림 3. 글로벌 보건의료 표준 도시에 (OMOP-CDM v5.4 SNOMED/LOINC 매핑 및 HL7 FHIR R4 검증, MTL 시제 논리 불변식)



▲ 그림 4. 이중 루프 환자 공감 알림톡 시뮬레이터 (전문 용어 쉬운 언어 번역 및 1 초 원클릭 예약 EMR 환류)

3.2. 예비 벤치마크 성능 평가 (Preliminary Benchmark Results)

■ **검증 방법론:** 실제 상급종합병원 EMR 진료 흐름을 모사한 300 건의 합성 임상 시나리오(폐결절, 비정상 Pap smear, 와파린 INR, 패혈증 혈액배양 등)를 구축하고, 전문의 3 인의 블라인드 골드 스탠다드 라벨과 대조 평가를 수행하였습니다.

평가 지표	기존 EMR 인박스	단일 질환 트래커	일반 의료 LLM	ClinLoop AI (본 솔루션)
고위험 민감도 (Sensitivity)	25.9%	68.2%	54.1%	85.4% (+59.5%p 상승)
정밀도 (Precision)	41.2%	72.5%	48.3%	92.1% (고정밀)
F1-Score (종합 정확도)	0.318	0.703	0.510	0.886 (압도적 1 위)
경보 피로도 (알림 수/100pt)	10.0 건 (90% 무시)	4.5 건	8.2 건 (불안정)	5.0 건 (진짜 위험만 선별)
진료루프 완결률 (CLCR)	34.2%	61.0%	45.0%	94.2% (폐쇄루프 달성)

4. 시장 분석 및 비즈니스 모델

4.1. 목표 시장: 국내 47 개 상급종합병원 및 310 개 종합병원을 초기 타겟으로 합니다. 보건복지부 의료기관 인증평가 및 JCI(국제의료기관평가) 필수 기준인 '환자안전목표(IPSG) 비정상 검사결과 관리' 충족 솔루션으로서 진입 장벽이 낮고 즉각적인 도입 유인이 존재합니다.

4.2. 시장 규모: 국내 임상 의사결정지원(CDSS) 및 환자안전 소프트웨어 시장은 연간 2,400 억 원 규모이며, 연평균 18.5%로 고성장 중입니다. 미국 및 글로벌 진료루프 안전(Diagnostic Closed-loop Tracking) 시장은 2026 년 기준 4.2 조 원(31 억 달러)에 달합니다.

4.3. 수익 모델 및 가격 정책: 병원 규모별 연간 소프트웨어 구독료(B2B SaaS) 모델을 채택합니다.

- 상급종합병원(1,000 병상 이상): 연간 1.2 억 원 / 병원 (원내 EMR 인터페이스 및 알림톡 연동 포함)
- 종합병원(500~999 병상): 연간 6,000 만 원 / 병원
- 경제성 입증(ROI): 병원당 연평균 1~2 건의 고액 의료분쟁(평균 합의금 3.5 억 원)만 예방해도 도입 비용의 300% 이상 순이익을 회수합니다.

5. 사업 추진 및 5 개년 재무 계획

5.1. 5 개년 로드맵: • 2026 년 (1 차년도): 아주대학교병원 소화기내과/호흡기내과 시범 PoC(Proof of Concept) 가동, 식약처 2 등급 SaMD 인허가 신청 (매출 1.8 억 원)

- 2027 년 (2 차년도): 수도권 주요 상급종합병원 6 개소 원내 확산, JCI 인증 패키지 연계 (매출 7.2 억 원, 손익분기점 달성)
- 2028 년 (3 차년도): 전국 18 개 대학병원 도입, 미국 HL7 FHIR 기반 US Pilot 준비 (매출 21.6 억 원)
- 2029 년 (4 차년도): 35 개 병원 공급 및 미국 FDA De Novo 인허가 획득 (매출 48.0 억 원)
- 2030 년 (5 차년도): 글로벌 50 개 병원 진출 및 기업공개(IPO) 또는 글로벌 EMR 기업 M&A (매출 85.0 억 원, 영업이익률 42%)

6. 팀 역량 및 추진 의지

6.1. 대표자 전문성: 본 프로젝트의 대표자 ALAM MD NAUSHAD 는 의학적 배경과 최신 AI 알고리즘 역량을 겸비한 의료인공지능 융합인재 양성사업 박사과정생입니다. 임상 현장의 워크플로우에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 단순 학술 연구에 그치지 않고 실제 병원에 배포 가능한 엔지니어링 완성도(BioMCP, FHIR R4, OMOP)를 직접 구축하였습니다. 또한 아주대학교병원 현직 교수진과의 지속적인 자문을 통해 임상 유효성과 안전성을 확고히 검증하였습니다.

7. 결론 및 권위 있는 참고문헌

★ **맺음말:** ClinLoop AI 는 단순히 기술적으로 뛰어난 소프트웨어가 아닙니다. '검사는 나갔으나 아무도 보지 않아' 사망에 이르는 비극적인 환자를 살려내고, 과중한 진료에 시달리는 의료진을 법적 분쟁과 자책감으로부터 지키는 ****의학 본연의 숭고한 사명****을 기술로 완성한 플랫폼입니다. 본 경진대회를 발판 삼아 대한민국 의료안전의 새로운 표준을 세우겠습니다.

1. World Health Organization (WHO). Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. Geneva: WHO; 2021.

2. Callen JL, Westbrook JI, Georgiou A, Li J. Failure to follow-up test results for ambulatory patients: a systematic review. BMJ Qual Saf. 2012;21(4):272-280.

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Core Elements of Hospital Diagnostic Excellence (DxEx): Closed-loop communication. MMWR. 2024.
4. MacMahon H, et al. Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images: From the Fleischner Society 2017. Radiology. 2017;284(1):228-243. [PMID: 28240562]
5. Perkins RB, et al. 2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests. J Low Genit Tract Dis. 2020;24(2):102-131. [PMID: 32243307]
6. OHDSI. The Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) Common Data Model v5.4. OHDSI Specifications, 2023.
7. HL7 International. HL7 FHIR Release 4 (R4) DiagnosticReport & CommunicationRequest Resource Specification. 2021.
8. 식품의약품안전처 (MFDS). 디지털 의료기기 소프트웨어(SaMD) 허가·심사 가이드라인. 2025.